PROGRAMMER OPERATION SIMULATOR

PaceCheck Arena 操作マニュアル

ペースメーカーチェックの「設定変更 → 作動変化 → 波高値/閾値チェック」を実機感覚で練習する教育用シミュレーターです。

対象

新人教育、症例トレーニング、VVI/DDD作動の理解

到達目標

ECGとMarkerを見ながら、A/V波高値とA/V閾値の測定条件を自分で作る

採点基準

100点満点 / 合格80点 / 全4項目クリア

PaceCheck Lab
Arena only manual
Rev. 2026-05-09

QUICK START

1. 起動と画面構成

起動方法

1. `PaceCheckLab.html` を開き、入口から **PaceCheck Arena** を選択
2. 直接開く: `PaceCheck Arena/PaceCheck Arena.html`
3. オンライン版: `chestnut8811-star.github.io/ppm-app2/`

上部ボタン

ボタン	用途
☀ ライト / 🌙 ダーク	テーマ切替（ブラウザ保存）
Labへ戻る	Lab入口へ戻る
設定リセット	現在症例の初期状態に戻す
ランダム症例	症例をランダム選択

画面の見方

トレーニング症例

疾患・モード・作動状態・目標を選択。症例切替で初期設定と採点が切り替わる。

ECG + Marker

心電図、AS/AP/VS/VPマーカー、Mode、LRL、AV Delay、Sensing、Captureを観察。

Programmer（設定操作）

下限レート、SAV/PAV、A/V出力、A/V感度を直接操作。スライダー、▼ ▲ ステッパー、初期値からの差分（例 +20 ）を表示。

Measurements（波高値・閾値チェック）

A波高値・V波高値・A閾値・V閾値の4項目を記録。番号バッジ 1 〜 4 / ✓ / — で進捗を可視化。

操作トグル（Measurementsパネル右上、初期 ON）

ヒント ON / OFF — 次の操作・推奨方向の表示。OFFで採点付き実践モード。 🔈 / 🔊 **効果音** — ステップクリア音、合格ファンファーレ、不合格時の降下音。

CORE LOGIC

2. 基本ロジック

測りたい項目に合わせて作動状態を作る。**波高値は自己波、閾値はペーシング**が出ている条件で評価する。

AS	AP	VS	VP
自己P波 / A波高値	A pace / A閾値	自己R波 / V波高値	V pace / V閾値

項目	記録できる条件	条件を作る代表操作
A波高値	AS表示中。自己P波あり。	AP主体なら下限レートを下げ、自己P波を出す。
V波高値	VS表示中。自己R波あり。	DDDではSAV/PAVを延長、VVIでは下限レートを下げる。
A閾値	AP表示中。A捕捉を観察。	AS主体なら下限レートを上げ、APを出す。
V閾値	VP表示中。V捕捉を観察。	DDDではSAV/PAVを短縮、VVIでは下限レートを上げる。

基本の進め方

① 症例を選び、ECG・Markerで現在の作動を把握。

② Programmerで条件を作る — 下限レート/SAV/PAV/出力を変更しMarker変化を確認。

③ Measurementsで記録 — 条件成立項目のみ。閾値は **開始 → 出力低下 → LOC確認 → 記録**。

④ 初期設定へ戻して「テスト終了」 — 未復帰だとペナルティ。全4項目で採点。

HANDS-ON

3. 代表操作パターン

状況	やりたいこと	操作の考え方
DDD / AP-VS	A波高値を測る	下限レートを下げてAPからASへ。ASになったらA波高値を記録。
DDD / AS-VP	V波高値を測る	SAVを延長し、AS-VPからAS-VSへ変わるか確認。VSが出ればR波を記録。
DDD / AP-VP	V波高値を測る	PAV延長または下限レート低下で自己伝導を確認。自己R波が出なければ測定不可。
DDD / AS-VS	V閾値を測る	SAVを短縮してVPを出す。V閾値開始 → V出力を下げてLOC確認 → 記録。
VVI / VP	V波高値を測る	下限レートを自己心拍より下げ、VSが出るか確認。出ればR波を記録。
VVI / VS	V閾値を測る	下限レートを上げてVPを出す。V出力を下げて捕捉/脱落境界を確認。

閾値測定の手順

1. APまたはVPが出ていることを確認。
2. A閾値またはV閾値の **開始** を押す。
3. A出力またはV出力を少しずつ下げる。
4. ECGとMarkerで **捕捉あり / 脱落(LOC)** の境界を確認。
5. 境界確認後に **閾値記録** を押す。
6. 出力を安全域へ戻し、必要なら **初期設定へ戻す**。

「VS が出ない」確認（CAVB系）

自己R波が出ない症例（完全房室ブロック等）では、SAVを **280ms以上** に延長してもVSが出ないことを確認すると **VS出ない確認** ステップが自動完了する。その後 **測定不可**（V波高値は測定不可）を選ぶ。

測定不可を選ぶ時

AV delay延長や下限レート低下を行ってもVSが出ない症例では、無理にR波測定へ進まず **測定不可** を選ぶ。先に「VS出ない確認」を済ませると確実。

V捕捉消失・自己VSなしの警告 — VP捕捉が外れて自己VS/逃拍が期待できない症例では警告が出ます。教育用表示では、心室停止と脈圧消失を想定し、直ちにV出力を安全域へ戻す判断を学習します。

SCORING

4. 採点ルール

満点	合格基準	誤操作1回
100点	**80点**	**−10点**

得点・減点の内訳

区分	イベント	点数
加点	各ステップ正解	合計 90点
	テスト終了時の完了ボーナス	+10点
減点	条件未成立記録、目的外操作、方向ミス	−10点
	進捗を後退させる操作	−10点
	未復帰でテスト終了	−10点
	未完了状態でテスト終了（初回のみ）	−10点

減点の優しい仕様（debounce）

- 同じ誤操作の連打は **1回のみ減点**。
- 正しい操作・別キー・ステップ完了でリセット。
- 「未完了で終了」連打も初回のみ減点。
- 記録系ステップ中の **同方向への追加調整は警告のみ・減点なし、逆方向で進捗を壊した時のみ減点**。

合否

- 満点 = ステップ加点90 + ボーナス10。
- 誤操作 **2回まで（80点）で合格**、3回目以降不合格。
- 未復帰時はボーナスとペナルティが相殺し delta 表示と実差分が一致。

5. 練習のコツ・よくあるミス

ヒント ON / OFF の使い分け

設定	使い方
ヒント ON（初期）	次に見るべき項目や推奨操作が表示される。初回学習や解説用。
ヒント OFF	具体的な操作手順が伏せられる。採点付き実践練習用。

効果音

イベント	音
ステップクリア	軽快な2音アルペジオ（A5→E6）
合格	激しい勝利ファンファーレ（上昇アルペジオ＋連続コード＋低音＋打楽器ノイズ）
不合格	柔らかい降下音（A4→E4）

おすすめ練習順

1. **ヒント ON** で1症例を完走（流れを把握）
2. 同じ症例を **ヒント OFF** で再挑戦
3. **ランダム症例** で実践練習（履歴で得点推移を確認）
4. 合格後、**誤操作0回** 100点の完全クリアを目指す

よくあるミス

ミス	確認ポイント
VP中にV波高値を記録	VS表示中に記録。まず自己R波を出す。
VS中にV閾値を開始	V閾値はVP表示中に開始。VP条件を作る。
AP中にA波高値を記録	AS表示中に記録。下限レートを下げて自己P波を出す。
AS中にPAVを延ばす	AS時はSAVが作動に効く。PAVはAP時のみ。
LOC確認前に閾値記録	出力を下げ、捕捉/脱落境界を見てから記録。
測定後に設定を戻さない	テスト終了前に「初期設定へ戻す」。Mode、LRL、AV delay、出力を確認。
VS確認後にSAVを短くする	進捗が後退する操作は減点。記録に進む。

迷った時は **「波高値は自己波、閾値はペーシング」** を起点にMarkerを見直す。AS/AP/VS/VPのどの状態にあるかを確認すれば、次の操作の方向が見えてくる。

練習履歴 — 画面下部に直近10件の症例・得点・誤操作・合否が記録される。同じ症例を繰り返して上達を確認。「履歴を消去」で全削除（ブラウザ保存のため別PCには引き継がれない）。

本マニュアルはPaceCheck Arenaの操作補助資料です。臨床判断、プログラマー実機操作、患者管理の代替ではありません。